UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

# SÍLABO DE LA ASIGNATURA

## SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO (PAO)

CICLO: OCTAVO

**SEDE:** LATACUNGA

**FACULTAD:** CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS

**CARRERA:** SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**DOCENTE:** LUIS RENE QUISAGUANO COLLAGUAZO

## CONTENIDO

# 1. DATOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 CARRERA :** SISTEMAS DE INFORMACIÓN | **1.2 PAO o CICLO :** 8 | | |
| **1.3 ASIGNATURA :** SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | **1.4 CURSO :** NORMAL | | |
| **1.5 PER. ACADÉMICO INI:** 2026-10-12 FIN: 2027-02-21 | **1.6 CÓDIGO MAT:** ISISI805 | **1.7 PARALELO:** A | |
| **1.8 UNIDAD ORGANIZACIONAL CURRICULAR :** N/A | **1.9 CRÉDITOS:** 3,00 | | |
| **1.10 H. TOTALES:** 144,00 | **1.11 H. DOCENCIA.** 48,00 | **1.12 H. PRACTICAS** 48,00 | **1.13 H. AUTÓNOMAS** 48,00 |
| **1.14 NOMBRE DEL PROFESOR:** LUIS RENE QUISAGUANO COLLAGUAZO | | | |
| **1.15 CORREO PERSONAL:** renequisaguano@gmail.com **CORREO INSTITUCIONAL:** luis.quisaguano1@utc.edu.ec | | | |



# 2. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA

## 2.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Sistemas de Información para la Inteligencia de Negocios pertenece a la unidad de organización curricular profesional, de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Cotopaxi y se orienta al análisis de los principales conceptos relacionados con los fundamentos, características y modelamiento de la inteligencia de negocios para apoyar en la toma de decisiones empresariales basadas en información derivada del procesamiento de datos a través de software especializado. Los Sistemas de Información para la Inteligencia de Negocios representan un aporte esencial en las organizaciones puesto a que se centran en reunir, almacenar, analizar y visualizar información para servir de apoyo a la toma de decisiones con lo cual se pretende que las empresas o instituciones identifiquen oportunidades de negocio mediante la integración y visualización de reportes de alto nivel de las diversas áreas y/o unidades que conforman una organización.

## 2.2. Aporte de la asignatura al perfil de egreso

La asignatura de Sistemas de Información para la Inteligencia de Negocios aporta en construir procesos que comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a los usuarios finales lo cual resulta fundamental dentro de las organizaciones donde se manejan grandes volúmenes de datos que debe ser analizados de forma sistematizada para generar información que apoye en la toma de decisiones inteligentes.

## 2.3. Objetivo General

Analizar los principales conceptos relacionados con los fundamentos, características y modelamiento de la inteligencia de negocios con la finalidad entender la forma de cómo implementar este tipo de herramientas dentro de una organización mediante la descripción detallada de las diferentes etapas que deben considerarse para su correcta ejecución.

# 3. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

## 3.1. UNIDAD 1: FUNDAMENTOS Y GESTIÓN DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS.

### 3.1.1. Problema Profesional U.1

LA GESTIÓN DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS REQUIERE CONOCER LOS FUNDAMENTOS, HERRAMIENTAS Y COMPONENTES DE BI.

### 3.1.2. Resultado del aprendizaje U.1

IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS, HERRAMIENTAS Y COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN BASE A LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE BI.

### 3.1.3. Organización del aprendizaje

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Aprendizaje Cooperativo | Es el proceso de aprender en grupo y en comunidad. Pretende la formación de comunidades de aprendizaje, entendidas como un grupo de personas que, reunidas en un lugar y tiempo determinados, se ocupan de una tarea que les exige asumir funciones específicas e interactuar para el logro de una meta en común. |

| Tema | Docente H | Prácticas H | Autónomas H | Estrategias y actividades | Evaluación de los aprendizajes Técnica/ Instrumento | Ambientes de aprendizaje | Recursos educativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptos básicos. | 3,00 | 3,00 | 15.00 | Cuadro Comparativo, Debate, Lluvia de ideas, Mapa mental, Mentefactos, Preguntas | Redacción de ensayos, informes, reportes, artículos académicos / Rúbrica | Aula Física, Aula Virtual, Laboratorio | Artículos científicos, Manuales, Materiales audiovisuales, Materiales digitales interactivos, Recursos |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componentes de la Inteligencia de Negocios. | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| Los sistemas de información y la generación de valor, ventaja corporativa. | 3,00 | 3,00 | | | | | expositivos, Recursos prácticos |
| Principales Herramientas de la Inteligencia de Negocios. | 6,00 | 6,00 | | | | | |

## 3.2. UNIDAD 2: SISTEMAS DE SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN Y DATA WAREHOUSE .

### 3.2.1. Problema Profesional U.2

DIFICULTAD PARA ANALIZAR EL USO DE BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONALES PARA LA TOMA DE DECISIONES.

### 3.2.2. Resultado del aprendizaje U.2

EXPLOTAR LOS ESQUEMAS DE BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONALES UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y CONSULTAS CUMPLIENDO CON UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN.

### 3.2.3. Organización del aprendizaje

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Aprendizaje Basado en Problemas | Consiste en un enfoque inductivo en donde los estudiantes aprenden el contenido de la sesión a través de la resolución de problemas reales. Se presentan problemas complejos por naturaleza que necesitan un razonamiento e indagación profundo. Estos problemas son indicadores, en muchas formas, de los tipos de problemas que se enfrentan en el escenario profesional. |

| Tema | Docente H | Prácticas H | Autónomas H | Estrategias y actividades | Evaluación de los | | Recursos educativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | aprendizajes Técnica/ Instrumento | Ambientes de aprendizaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variables de medición y análisis. | 3,00 | 3,00 | 15.00 | Práctica de laboratorio, Resolución de Ejercicios, Simulación | Portafolio / Lista de Cotejo | Aula Física, Aula Virtual, Laboratorio | Herramientas de la Inteligencia Artificial, Instrumentos propios de la profesión, Materiales manipulativos, Materiales propios de la profesión, Recursos interactivos, Recursos prácticos |
| Data Warehouse. | 6,00 | 6,00 | | | | | |
| Sistemas de Gestión del conocimiento. | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| Patrones: Evaluación / Interpretación / Visualización. | 3,00 | 3,00 | | | | | |

## 3.3. UNIDAD 3: SISTEMA DE SOPORTE PARA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES.

### 3.3.1. Problema Profesional U.3

LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO CONLLEVA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE GRANDES CANTIDADES DE DATOS.

### 3.3.2. Resultado del aprendizaje U.3

CONSTRUIR UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA UN CASO PRÁCTICO MOLDEANDO LA INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL.

### 3.3.3. Organización del aprendizaje

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Aprendizaje Basado en Proyectos | Es una metodología activa que parte del análisis de una situación que funciona como fuente de motivación y de concentración para fomentar la interacción entre los estudiantes y el docente, que deberán generar hipótesis, aplicar la investigación científica y desarrollar propuestas innovadoras combinando la teoría y la práctica. |

| Tema | Docente H | Prácticas H | Autónomas H | Estrategias y actividades | Evaluación de los aprendizajes Técnica/ Instrumento | Ambientes de aprendizaje | Recursos educativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistas Multidimensionales (hipercubos de datos). | 3,00 | 3,00 | 18.00 | Juego de roles, Lluvia de ideas, Mesa redonda, Redacción de informes, Salida de campo | Proyectos / Rúbrica | Aula Física, Aula Virtual, Laboratorio, Territorio | Artículos científicos, Herramientas de la Inteligencia Artificial, Instrumentos propios de la profesión, Libros, Manuales, Materiales digitales interactivos, Materiales propios de la profesión, Recursos expositivos, Recursos prácticos |
| Procesos ETL. | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| Reporteadores. | 6,00 | 6,00 | | | | | |
| Alertas, tableros de control (dashboards) e indicadores clave de desempeño (KPI's). Aspectos técnicos del proyecto. | 6,00 | 6,00 | | | | | |

## 4. HABILIDADES BLANDAS

| Habilidad blanda | Descripción breve | Cómo aporta la asignatura en el desarrollo de la habilidad |
|---|---|---|
| Competencia digital | Habilidad de procesamiento crítico de la información y uso responsable, recursivo, eficaz y eficiente de herramientas y recursos digitales. | La asignatura aporta al desarrollo de esta habilidad porque sumerge al estudiante en el uso de herramientas de BI, bases de datos multidimensionales, procesos ETL, reporteadores y dashboards. El estudiante aprende a manejar software especializado y a adaptarse a nuevas tecnologías para transformar datos en información estratégica. |
| Creatividad | Habilidad para organizar las capacidades cognitivas, pragmáticas y actitudinales para proponer ideas innovadoras y soluciones pertinentes a problemas y situaciones del contexto. | La asignatura aporta al desarrollo de esta habilidad porque exige que el estudiante diseñe soluciones de BI originales y adaptadas al contexto del negocio, sin una única respuesta correcta. Desde la selección de variables y el modelado de datos hasta la creación de dashboards e indicadores, el estudiante debe imaginar nuevas formas de visualizar y explotar la información para generar valor organizacional. |
| Ética | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Habilidad que guía el comportamiento individual mediante principios y criterios de responsabilidad, justicia y valores morales. | La asignatura aporta al desarrollo de esta habilidad porque el estudiante maneja datos sensibles de la organización y genera información que impacta directamente en la toma de decisiones empresariales. Esto exige un manejo responsable, transparente y veraz de los datos, evitando sesgos, manipulaciones o usos indebidos de la información. El futuro profesional aprende a construir soluciones de BI que respeten la privacidad, la confidencialidad y el impacto social de las decisiones basadas en datos. |
| Liderazgo | Habilidad para orientar, motivar e influir positivamente en grupos de personas y equipos de trabajo. | La asignatura aporta al desarrollo de esta habilidad porque el estudiante, al encontrarse en el último tramo de su formación, debe asumir el rol de líder técnico en la construcción de una solución de Inteligencia de Negocios. Esto implica coordinar equipos de trabajo, delegar tareas, comunicar hallazgos a nivel gerencial y tomar decisiones basadas en datos para guiar a la organización hacia objetivos estratégicos. |
| Pensamiento crítico | Habilidad de analizar información, cuestionarla y emitir juicios fundamentados en evidencias. | La asignatura aporta al desarrollo de esta habilidad porque obliga al estudiante a evaluar la calidad de los datos, interpretar patrones, cuestionar la validez de los indicadores y tomar decisiones basadas en evidencia. No basta con generar reportes; hay que juzgar si la información es relevante, confiable y útil para la toma de decisiones empresariales. |
| Resolución de problemas | Habilidad para utilizar sus dimensiones cognitivas, pragmáticas y actitudinales con creatividad para dar respuesta a situaciones del entorno social y profesional. | La asignatura aporta al desarrollo de esta habilidad porque enfrenta al estudiante a problemas reales de negocio que requieren organizar grandes volúmenes de datos, aplicar procesos ETL y construir soluciones de BI que respondan a necesidades concretas. El estudiante debe analizar la situación, seleccionar las herramientas adecuadas y diseñar un dashboard o sistema de reportes que resuelva el problema planteado. |

# 5.PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

## 5.1 Fechas de evaluación

| Tema | Descripción |
|---|---|
| 22/11/2026 23:59:59 | EVAL1 |
| 10/01/2027 23:59:59 | EVAL2 |
| 14/02/2027 23:59:59 | EVAL3 |

## 6. MECANISMOS ARTICULADORES DE FUNCIONES SUSTANTIVAS

| Mecanismos articuladores de funciones sustantivas | Nombre de la actividad o proyecto articulador/ integrador o de la cátedra integradora. | Aporte de la asignatura a la actividad o proyecto articulador |
|---|---|---|
| Investigación Formativa | Monitoreo Inteligente de Microplásticos mediante Datos Copernicus para la Conservación de Ecosistemas Insulares “PlasTrack”. | La asignatura contribuye al proyecto PlasTrack mediante la investigación formativa al proporcionar los fundamentos para transformar grandes volúmenes de datos satelitales (Copernicus, CMEMS) en información estratégica para la toma de decisiones. El estudiante aprende a diseñar dashboards, KPIs y sistemas de alerta temprana que convierten las detecciones de microplásticos en reportes visuales accesibles para el sector pesquero (CEIPA) y gestores ambientales. Así, la asignatura articula la investigación aplic |

## 7. BIBLIOGRAFÍA BASICA Y COMPLEMENTARIA

### 7.1. Básica

| Contenido | Url |
|---|---|
| ¿Cómo planificar un proyecto de inteligencia de negocio? | https://elibro.net/es/lc/utcotopaxi/titulos/58548 |
| Base de datos | https://elibro.net/es/lc/utcotopaxi/titulos/121283 |
| La toma de decisiones en la práctica | https://elibro.net/es/lc/utcotopaxi/titulos/227386 |
| Excel y Power Bi: el cóctel perfecto | https://elibro.net/es/lc/utcotopaxi/titulos/282827 |

### 7.2. Complementaría

| Contenido | Url |
|---|---|
| INTRODUCCIÓN AL BUSINESS INTELLIGENCE | http://cursos.yura.website/wp-content/uploads/2020/03/Introduccion_al_Business_Intelligence.pdf |
| | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10387164 |

| | |
|---|---|
| Análisis comparativo de herramientas web para la generación de visualizaciones interactivas | |
| Desarrollo de inteligencia empresarial: Análisis comparativo entre Power BI y Qlik Sense en la implementación de tableros estratégicos de indicadores clave. | http://technologyrain.com.ar/index.php/trj/article/view/30 |

## 7.3. Sitios Web Recomendados

| Contenido | Url |
|---|---|
| Aplicación de tecnologías .net y chart.js para el desarrollo de un tablero de indicadores clave | https://ecuciencia.utc.edu.ec/media/articulo/articulo-005-corregido.pdf |
| Inteligencia de negocios como alternativa de generación de valor y ventaja competitiva en las microempresas | https://investigacion.utc.edu.ec/index.php/ciya/es/article/view/391 |
| DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE POWER BI | https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/ |

# 8. PERFIL DEL PROFESOR QUE IMPARTE LA ASIGNATURA

## 8.1. Formación Académica

| Institución | Título Obtenido |
|---|---|
| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI / CUARTO NIVEL | MAGISTER EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN N° registro (1020-2020-2224371) |
| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI / TERCER NIVEL | INGENIERO EN INFORMATICA Y SISTEMAS N° registro (1020-2016-1743631) |

## 8.2. Experiencia Laboral

| Empresa/Institución | Cargo |
|---|---|
| UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | PROFESOR A TIEMPO PARCIAL |
| GAD MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA | ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNI |

| | |
|---|---|
| EVOLUTION SOFT | DESARROLLADOR DE SOFTWARE |
| UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | DOCENTE A TIEMPO COMPLETO |
| REBIAN SOFTWARE | GERENTE |

**Firma del docente**

**C.I.:** 1721895181